

疾病方向 Top10 候选逐项详细评审

本文件对当前展示网站中五个疾病方向各 Top10 候选逐条说明：为什么入选、是否已有研究、实验可行性、关键风险、购买前核查项和 Go/No-Go 原则。报告用于专家审阅和湿实验前聚焦，不构成生物学验证结论。

50 逐项候选	5 疾病方向	11 未见明显直接组合文献	36 建议标注/排重/降级
------------	-----------	------------------	------------------

阅读口径。“已知机制或阳性对照”不应作为新发现宣传；“公开组合线索较多”应先人工排重，若已有直接验证可忽略；“风险/负向或安全上下文”不建议直接进入首轮；“未见明显直接组合文献”仍需专利、中文文献、供应商和实验模型人工复核。

生成时间：2026-06-05 08:30 UTC。在线检索源：NCBI PubMed ESearch 与 ClinicalTrials.gov API v2；查询 URL 保存在同目录 literature audit CSV。

候选总览

方向分布: {"肿瘤": 10, "感染性疾病": 10, "心血管": 10, "神经/精神": 10, "免疫/炎症": 10}。已有研究/排重状态: {"风险/负向或安全上下文": 19, "已知机制或阳性对照": 15, "未见明显直接组合文献": 15, "属于已知用途背景下的新靶点假设": 9, "有少量文献线索": 3, "公开组合线索较多": 2, "未见明显直接组合文献": 2}。

#	方向	药物	靶点	可信度	Dir.	Affinity	已有研究状态	建议
1	肿瘤 Top 1	Afatinib Dimaleate ChEMBL2105712	EGFR P00533	A 多源强证据	0.987	0.965	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
2	肿瘤 Top 2	Pazopanib Hydrochloride ChEMBL477772	KIT P10721	A 多源强证据	0.965	0.927	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
3	肿瘤 Top 3	Gefitinib ChEMBL939	EGFR P00533	A 多源强证据	0.963	0.971	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
4	肿瘤 Top 4	Dacomitinib ChEMBL2105719	EGFR P00533	A 多源强证据	0.958	0.922	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
5	肿瘤 Top 5	Neratinib Maleate ChEMBL3989921	EGFR P00533	A 多源强证据	0.946	0.915	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
6	肿瘤 Top 6	Quizartinib Dihydrochloride ChEMBL576982	KIT P10721	A 多源强证据	0.943	0.937	公开组合线索较多	先人工排重；若已有直接机制验证则忽略，若只是共现或相邻用途则作为机制延展保留。
7	肿瘤 Top 7	Degarelix Acetate ChEMBL437672	GNRHR P30968	A 多源强证据	0.939	0.966	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
8	肿瘤 Top 8	Alvimopan ChEMBL270190	GCGR P47871	A 多源强证据	0.938	0.955	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
9	肿瘤 Top 9	Palonosetron Hydrochloride ChEMBL1189679	HTR3A P46098	B 机制邻近优先	0.927	0.929	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
10	肿瘤 Top 10	Dasatinib ChEMBL1421	FRK P42685	B 机制邻近优先	0.924	0.929	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
11	感染性疾病 Top 1	Maraviroc ChEMBL256907	NPY5R Q15761	B 机制邻近优先	0.940	0.897	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
12	感染性疾病 Top 2	Maraviroc ChEMBL256907	CXCR4 P61073	B 机制邻近优先	0.932	0.886	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
13	感染性疾病 Top 3	Maraviroc ChEMBL256907	CHRM3 P20309	C 探索性再定位	0.911	0.856	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
14	感染性疾病 Top 4	Maraviroc ChEMBL256907	EDNRB P24530	C 探索性再定位	0.899	0.840	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
15	感染性疾病 Top 5	Maraviroc ChEMBL256907	OXTR P30559	C 探索性再定位	0.896	0.836	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
16	感染性疾病 Top 6	Maraviroc ChEMBL256907	AVPR1B P47901	C 探索性再定位	0.893	0.831	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

#	方向	药物	靶点	可信度	Dir.	Affinity	已有研究状态	建议
17	感染性疾病 Top 7	Maraviroc ChEMBL256907	SLC5A2 P31639	C 探索性再定位	0.891	0.828	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
18	感染性疾病 Top 8	Maraviroc ChEMBL256907	SLC6A4 P31645	C 探索性再定位	0.888	0.825	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
19	感染性疾病 Top 9	Maraviroc ChEMBL256907	AVPR1A P37288	C 探索性再定位	0.888	0.825	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
20	感染性疾病 Top 10	Maraviroc ChEMBL256907	CHRM2 P08172	C 探索性再定位	0.888	0.824	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
21	心血管 Top 1	Doxazosin Mesylate ChEMBL1200561	ADRA1A P35348	B 机制邻近优先	0.995	0.974	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
22	心血管 Top 2	Octreotide Acetate ChEMBL262746	SSTR2 P30874	B 机制邻近优先	0.988	0.965	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
23	心血管 Top 3	Dorzolamide Hydrochloride ChEMBL269001	CA2 P00918	B 机制邻近优先	0.980	0.953	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
24	心血管 Top 4	Dorzolamide Hydrochloride ChEMBL269001	CA9 Q16790	B 机制邻近优先	0.971	0.941	有少量文献线索	适合作为中等新颖性候选，与更干净的新组合并行审阅。
25	心血管 Top 5	Doxazosin Mesylate ChEMBL1200561	HTR4 Q13639	B 机制邻近优先	0.968	0.937	有少量文献线索	适合作为中等新颖性候选，与更干净的新组合并行审阅。
26	心血管 Top 6	Octreotide Acetate ChEMBL262746	EDNRA P25101	B 机制邻近优先	0.965	0.932	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
27	心血管 Top 7	Octreotide Acetate ChEMBL262746	PTGER4 P35408	B 机制邻近优先	0.964	0.931	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
28	心血管 Top 8	Octreotide Acetate ChEMBL262746	OPRM1 P35372	B 机制邻近优先	0.962	0.928	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
29	心血管 Top 9	Doxazosin Mesylate ChEMBL1200561	OPRM1 P35372	B 机制邻近优先	0.961	0.926	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
30	心血管 Top 10	Doxazosin Mesylate ChEMBL1200561	HTR2A P28223	B 机制邻近优先	0.960	0.925	有少量文献线索	适合作为中等新颖性候选，与更干净的新组合并行审阅。
31	神经/精神 Top 1	Naloxone Hydrochloride ChEMBL3249799	OPRK1 P41145	B 机制邻近优先	1.000	0.981	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
32	神经/精神 Top 2	Buprenorphine ChEMBL2368861	OPRK1 P41145	B 机制邻近优先	0.984	0.960	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

#	方向	药物	靶点	可信度	Dir.	Affinity	已有研究状态	建议
33	神经/精神 Top 3	Naltrexone CHEMBL1201149	OPRK1 P41145	B 机制邻近优先	0.984	0.958	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
34	神经/精神 Top 4	Atropine CHEMBL1396281	CHRM2 P08172	B 机制邻近优先	0.984	0.958	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
35	神经/精神 Top 5	Atropine CHEMBL1396281	HTR1A P08908	B 机制邻近优先	0.977	0.949	公开组合线索较多	先人工排重；若已有直接机制验证则忽略，若只是共现或相邻用途则作为机制延展保留。
36	神经/精神 Top 6	Atropine CHEMBL1396281	DRD3 P35462	B 机制邻近优先	0.976	0.948	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
37	神经/精神 Top 7	Naloxone Hydrochloride CHEMBL3249799	F2R P25116	B 机制邻近优先	0.970	0.940	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
38	神经/精神 Top 8	Naltrexone CHEMBL1201149	DRD3 P35462	B 机制邻近优先	0.967	0.936	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
39	神经/精神 Top 9	Naloxone Hydrochloride CHEMBL3249799	OXTR P30559	B 机制邻近优先	0.966	0.933	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
40	神经/精神 Top 10	Naltrexone CHEMBL1201149	F2R P25116	B 机制邻近优先	0.962	0.929	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
41	免疫/炎症 Top 1	Azelastine Hydrochloride CHEMBL1200809__AZELASTINE_HYDROCHLORIDE	RXFP1 Q9HBX9	B 机制邻近优先	0.960	0.925	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
42	免疫/炎症 Top 2	Azelastine Hydrochloride CHEMBL1200809__AZELASTINE_HYDROCHLORIDE	FSHR P23945	B 机制邻近优先	0.948	0.908	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
43	免疫/炎症 Top 3	Olopatadine Hydrochloride CHEMBL1189432	DRD1 P21728	C 探索性再定位	0.920	0.869	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
44	免疫/炎症 Top 4	Calcipotriene CHEMBL1200666	VDR P11473	C 探索性再定位	0.918	0.867	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
45	免疫/炎症 Top 5	Azelastine Hydrochloride CHEMBL1200809__AZELASTINE_HYDROCHLORIDE	TSHR P16473	C 探索性再定位	0.918	0.867	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
46	免疫/炎症 Top 6	Azelastine Hydrochloride CHEMBL1200809__AZELASTINE_HYDROCHLORIDE	LHGR P22888	C 探索性再定位	0.915	0.862	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
47	免疫/炎症 Top 7	Olopatadine Hydrochloride CHEMBL1189432	HTR1B P28222	C 探索性再定位	0.911	0.856	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
48	免疫/炎症 Top 8	Oxycodone Hydrochloride CHEMBL656	EDNRB P24530	C 探索性再定位	0.907	0.883	风险/负向或安全上下文	不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。
49				C 探索性	0.906	0.849	未见明显直接组合文献；属于已知用	

#	方向	药物	靶点	可信度	Dir.	Affinity	已有研究状态	建议
	免疫/炎症 Top 9	Olopatadine Hydrochloride ChEMBL1189432	HTR4 Q13639	再定位			途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
50	免疫/炎症 Top 10	Olopatadine Hydrochloride ChEMBL1189432	DRD2 P14416	C 探索性再定位	0.903	0.846	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

Afatinib Dimaleate - EGFR

P00533 · Epidermal growth factor receptor

0.987

direction score

A | 多源强证据

positive_control_or_known_mechanism

known_drug_target_mechanism

known pair: yes

为什么入选

该候选来自肿瘤方向，疾病方向分数为 0.987，ConPLex 亲和预测为 0.965。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Afatinib Dimaleate - EGFR 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Oncology；Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Multiple Myeloma。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -0.45；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 14 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.965; Open Targets: 0.991; TxGNN: 0.928; expert score: 62.3.
- KG/疾病解释：TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；候选靶点通过 288 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 5 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚，但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症：Oncology; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Multiple Myeloma

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：2,052; drug-target-disease 共现：2,010.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：244; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signaling by ERBB2; Signaling by ERBB2 in Cancer; Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer Variants; Signaling by ERBB4; SHC1 events in ERBB2 signaling; PLCG1 events in ERBB2 signaling; PIP3 activates AKT signaling; Developmental Biology

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.218, cell HA1E.

GTEX/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
A_recurrent_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.45 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: D; risk flags: moderate_herg;
high_dili; moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：激酶/酪氨酸激酶类靶点。**推荐实验：**biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。
- 正交验证：CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout。
- Counter-screen：同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。
- 模型选择：优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞；必须配靶点低表达/阴性模型。

- Go/No-Go：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Afinib Dimaleate - EGFR (肿瘤)：亲和/模型支持 0.965；疾病证据 OT 0.99, TxGNN 0.93；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap A_strong_reversal，最佳细胞 HA1E；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；结构/口袋审计可解释。需关注：ADMET/毒性需人工审阅。

Pazopanib Hydrochloride - KIT

P10721 · Mast/stem cell growth factor receptor Kit

0.965

direction score

A | 多源强证据

positive_control_or_known_mechanism

known_mechanism_or_known_disease_use

known pair: no

为什么入选

该候选来自肿瘤方向，疾病方向分数为 0.965，ConPLex 亲和预测为 0.927。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Pazopanib Hydrochloride - KIT 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Oncology；Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell; Sarcoma。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.42；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 8 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.927; Open Targets: 1.000; TxGNN: 0.925; expert score: 76.8.
- KG/疾病解释：TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 54 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 18 个已知靶点连接到该疾病方向。更像已知机制/已知用途召回或相邻适应症外拓。
- 治疗领域/已知适应症：Oncology; Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell; Sarcoma

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：102; drug-target-disease 共现：99.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：317; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported;
PIP3 activates AKT signaling;
Developmental Biology; Signaling by SCF-KIT; Regulation of KIT signaling; Signal Transduction; Disease; Negative regulation of the PI3K/AKT network; Generic Transcription Pathway

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.414, cell TMD8.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.42 / completed;
structure:
B_moderate_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg;
high_dili; moderate_ames;
moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：激酶/酪氨酸激酶类靶点。**推荐实验：**biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout：纯化 KIT kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。
- 正交验证：CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout。
- Counter-screen：同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。
- 模型选择：优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞；必须配靶点低表达/阴性模型。

- Go/No-Go：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Pazopanib Hydrochloride - KIT (肿瘤)：亲和/模型支持 0.927；疾病证据 OT 1.00, TxGNN 0.92；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 TMD8；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：结构姿势需复核。

Gefitinib - EGFR

P00533 · Epidermal growth factor receptor

0.963

direction score

A | 多源强证据

positive_control_or_known_mechanism

known_mechanism_or_known_disease_use

known pair: yes

为什么入选

该候选来自肿瘤方向，疾病方向分数为 0.963，ConPLex 亲和预测为 0.971。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Gefitinib - EGFR 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Oncology；Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasms; Head and Neck Neoplasms。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -0.96；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 14 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.971; Open Targets: 0.991; TxGNN: 0.002; expert score: 98.9.
- KG/疾病解释：TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 288 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 10 个已知靶点连接到该疾病方向。更像已知机制/已知用途召回或相邻适应症外拓。
- 治疗领域/已知适应症：Oncology; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasms; Head and Neck Neoplasms

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：6,919; drug-target-disease 共现：6,705.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：471; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signaling by ERBB2; Signaling by ERBB2 in Cancer; Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer Variants; Signaling by ERBB4; SHC1 events in ERBB2 signaling; PLCG1 events in ERBB2 signaling; PIP3 activates AKT signaling; Developmental Biology

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.309, cell MCF10A.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
A_recurrent_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.96 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
moderate_dili;
moderate_cyp3a4_veith;
moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：激酶/酪氨酸激酶类靶点。**推荐实验：**biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。
- 正交验证：CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout。
- Counter-screen：同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。

- 模型选择：优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞；必须配靶点低表达/阴性模型。
- Go/No-Go：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Gefitinib - EGFR (肿瘤)：亲和/模型支持 0.971；疾病证据 OT 0.99, TxGNN 0.00；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；结构/口袋审计可解释。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Dacomitinib - EGFR

P00533 · Epidermal growth factor receptor

0.958

direction score

A | 多源强证据

positive_control_or_known_mechanism

known_drug_target_mechanism

known pair: yes

为什么入选

该候选来自肿瘤方向，疾病方向分数为 0.958，ConPLex 亲和预测为 0.922。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Dacomitinib - EGFR 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Oncology；Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasms。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -0.79；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 14 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.922; Open Targets: 0.991; TxGNN: 0.821; expert score: 98.9.
- KG/疾病解释：TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；候选靶点通过 288 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 9 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚，但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症：Oncology; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasms

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：374; drug-target-disease 共现：365.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：62; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signaling by ERBB2; Signaling by ERBB2 in Cancer; Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer Variants; Signaling by ERBB4; SHC1 events in ERBB2 signaling; PLCG1 events in ERBB2 signaling; PIP3 activates AKT signaling;
Developmental Biology

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.269, cell MCF10A.

GTEX/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
A_recurrent_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.79 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg;
high_dili; moderate_cyp3a4_veith;
moderate_cyp2c19_veith;
moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：激酶/酪氨酸激酶类靶点。**推荐实验：**biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。
- 正交验证：CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout。
- Counter-screen：同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。
- 模型选择：优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞；必须配靶点低表达/阴性模型。

- Go/No-Go：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Dacomitinib - EGFR (肿瘤)：亲和/模型支持 0.922；疾病证据 OT 0.99, TxGNN 0.82；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap A_strong_reversal，最佳细胞 MCF10A；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；结构/口袋审计可解释。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Neratinib Maleate - EGFR

P00533 · Epidermal growth factor receptor

0.946

direction score

A | 多源强证据

secondary_review

known_mechanism_or_known_disease_use

known pair: no

为什么入选

该候选来自肿瘤方向，疾病方向分数为 0.946，ConPLex 亲和预测为 0.915。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Neratinib Maleate - EGFR 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Oncology；Breast Neoplasms。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -1.44；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 14 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.915; Open Targets: 0.991; TxGNN: 0.568; expert score: 56.3.
- KG/疾病解释：TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 288 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 5 个已知靶点连接到该疾病方向。更像已知机制/已知用途召回或相邻适应症外拓。
- 治疗领域/已知适应症：Oncology; Breast Neoplasms

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：296; drug-target-disease 共现：291.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：95; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signaling by ERBB2; Signaling by ERBB2 in Cancer; Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer Variants; Signaling by ERBB4; SHC1 events in ERBB2 signaling; PLCG1 events in ERBB2 signaling; PIP3 activates AKT signaling; Developmental Biology

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal,
raw 0.450, cell HEPG2.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
A_recurrent_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.44 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: D; risk flags: high_herg;
high_dili; moderate_cyp3a4_veith;
moderate_cyp2c19_veith;
moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：激酶/酪氨酸激酶类靶点。**推荐实验：**biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout：纯化 EGFR kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。
- 正交验证：CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout。
- Counter-screen：同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。
- 模型选择：优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞；必须配靶点低表达/阴性模型。

- Go/No-Go：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Neratinib Maleate - EGFR (肿瘤)：亲和/模型支持 0.915；疾病证据 OT 0.99, TxGNN 0.57；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 HEPG2；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；结构/口袋审计可解释。需关注：ADMET/毒性需人工审阅。

Quizartinib Dihydrochloride - KIT

P10721 · Mast/stem cell growth factor receptor Kit

0.943

direction score

A | 多源强证据

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自肿瘤方向，疾病方向分数为 0.943，ConPLex 亲和预测为 0.937。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Quizartinib Dihydrochloride - KIT 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Oncology；Leukemia, Myeloid, Acute; Neoplasms; Liver Diseases。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.15；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 8 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.937; Open Targets: 1.000; TxGNN: 0.001; expert score: 88.3.
- KG/疾病解释：候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 54 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 1 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Oncology; Leukemia, Myeloid, Acute; Neoplasms; Liver Diseases

是否已有研究

公开组合线索较多：优先做人工排重；若已有直接 drug-target-disease 机制验证，则应降级或忽略。

- PubMed drug-target 共现：21; drug-target-disease 共现：21.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：40; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：先人工排重；若已有直接机制验证则忽略，若只是共现或相邻用途则作为机制延展保留。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
PIP3 activates AKT signaling;
Developmental Biology; Signaling by SCF-KIT; Regulation of KIT signaling; Signal Transduction; Disease; Negative regulation of the PI3K/AKT network; Generic Transcription Pathway

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.298, cell HA1E.
GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.15 / completed;
structure:
B_moderate_confidence_pocket;
pose: pass.
ADMET: B; risk flags: moderate_herg; high_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：激酶/酪氨酸激酶类靶点。**推荐实验：**biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout：纯化 KIT kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。
- 正交验证：CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout。
- Counter-screen：同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。
- 模型选择：优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞；必须配靶点低表达/阴性模型。

- Go/No-Go：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Quizartinib Dihydrochloride - KIT (肿瘤)：亲和/模型支持 0.937；疾病证据 OT 1.00, TxGNN 0.00；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 HA1E；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；结构/口袋审计可解释。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Degarelix Acetate - GNRHR

P30968 · Gonadotropin-releasing hormone receptor

0.939

direction score

A | 多源强证据

secondary_review

known_drug_target_mechanism

known pair: no

为什么入选

该候选来自肿瘤方向，疾病方向分数为 0.939，ConPLex 亲和预测为 0.966。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Degarelix Acetate - GNRHR 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Oncology；1 INDICATIONS AND USAGE FIRMAGON® is indicated for treatment of patients with advanced prostate cancer。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.58；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 4 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.966; Open Targets: 0.684; TxGNN: 0.008; expert score: 36.1.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 1 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚，但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; 1 INDICATIONS AND USAGE FIRMAGON® is indicated for treatment of patients with advanced prostate cancer.

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：25; drug-target-disease 共现：20.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：156; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Hormone ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: U_not_mapped_to_cmap, raw -, cell -.

GTEx/HPA:
C_low_relevant_gtex_expression /
C_low_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.58 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: warning.

ADMET: D; risk flags: moderate_herg;
moderate_dili;
moderate_cyp3a4_veith;
moderate_cyp2c19_veith;
moderate_pgp_broccatelli.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：GNRHR 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。

- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Degarelix Acetate - GNRHR (肿瘤)：亲和/模型支持 0.966；疾病证据 OT 0.68, TxGNN 0.01；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；结构/口袋审计可解释。需关注：CMap 未覆盖该药物；ADMET/毒性需人工审阅；DepMap 依赖性信号弱或缺失。

Alvimopan - GCGR

P47871 · Glucagon receptor

0.938

direction score

A | 多源强证据

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

该候选来自肿瘤方向，疾病方向分数为 0.938，ConPLex 亲和预测为 0.955。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Alvimopan - GCGR 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Oncology；Constipation；Urinary Bladder Neoplasms；Peritoneal Neoplasms。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -2.31；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 2 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.955; Open Targets: 0.771; TxGNN: 0.001; expert score: 75.2.
- KG/疾病解释：候选靶点通过 4 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。属于有疾病图谱支撑的新组合，适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症：Oncology; Constipation; Urinary Bladder Neoplasms; Peritoneal Neoplasms

是否已有研究

未见明显直接组合文献：可作为新用途/新靶点候选推进；购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：12; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Metabolism; Signal Transduction;
Glucagon signaling in metabolic regulation; Integration of energy metabolism; Signaling by GPCR;
Class B/2 (Secretin family receptors);
GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal,
raw 0.488, cell HA1E.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.31 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：GCGR 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Alvimopan - GCGR (肿瘤)：亲和/模型支持 0.955；疾病证据 OT 0.77, TxGNN 0.00；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 HA1E；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：结构姿势需复核。

Palonosetron Hydrochloride - HTR3A

P46098 · 5-hydroxytryptamine receptor 3A

0.927

direction score

B | 机制邻近优先

positive_control_or_known_mechanism

known_drug_target_mechanism

known pair: yes

为什么入选

该候选来自肿瘤方向，疾病方向分数为 0.927，ConPLex 亲和预测为 0.929。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Palonosetron Hydrochloride - HTR3A 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Oncology；Nausea；Neoplasms。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -1.46；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 7 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.929; Open Targets: 0.696; TxGNN: 0.331; expert score: 88.1.
- KG/疾病解释：TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；候选靶点通过 26 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚，但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症：Oncology; Nausea; Neoplasms

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：3; drug-target-disease 共现：2.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：103; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Neurotransmitter receptors and postsynaptic signal transmission;
Transmission across Chemical Synapses; Neuronal System

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal,
raw 0.317, cell A549.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.46 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：配体门控离子通道。**推荐实验：**electrophysiology_or_channel_function_assay; Patch-clamp or channel-function assay followed by disease-relevant cellular phenotype.

- Primary readout：5-HT3A 电生理、膜电位或钙流 readout，区分拮抗、激动或变构调节。
- 正交验证：配体竞争、受体表达依赖性、已知 5-HT3 antagonist 对照。
- Counter-screen：其他 5-HT 受体、离子通道非特异干扰、读数淬灭和细胞毒性。
- 模型选择：先用 HTR3A 工程细胞；疾病模型需确认受体表达。
- Go/No-Go：必须看到受体依赖剂量反应和 subtype/counter-screen 特异性。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Palonosetron Hydrochloride - HTR3A (肿瘤)：亲和/模型支持 0.929；疾病证据 OT 0.70, TxGNN 0.33；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 A549；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：DepMap 依赖性信号弱或缺失。

Dasatinib - FRK

P42685 · Tyrosine-protein kinase FRK

0.924

direction score

B | 机制邻近优先

positive_control_or_known_mechanism

known_mechanism_or_known_disease_use

known pair: no

为什么入选

该候选来自肿瘤方向，疾病方向分数为 0.924，ConPLex 亲和预测为 0.929。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Dasatinib - FRK 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Oncology；Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Leukemia. DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.11；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 4 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.929; Open Targets: 0.668; TxGNN: 0.306; expert score: 88.7.
- KG/疾病解释：TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 14 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 22 个已知靶点连接到该疾病方向。更像已知机制/已知用途召回或相邻适应症外拓。
- 治疗领域/已知适应症：Oncology; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Leukemia

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：6; drug-target-disease 共现：5.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：403; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
PIP3 activates AKT signaling; Signal Transduction; Innate Immune System; Immune System; Neutrophil degranulation; PTEN Regulation; Regulation of PTEN stability and activity; Intracellular signaling by second messengers

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.637, cell MCF10A.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.11 / completed;
structure:
C_low_confidence_or_sparse_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
high_dili; moderate_cyp2c19_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：激酶/酪氨酸激酶类靶点。**推荐实验：**biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout：纯化 FRK kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。
- 正交验证：CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout。
- Counter-screen：同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。

- 模型选择：优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞；必须配靶点低表达/阴性模型。
- Go/No-Go：非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Dasatinib - FRK (肿瘤)：亲和/模型支持 0.929；疾病证据 OT 0.67, TxGNN 0.31；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap A_strong_reversal，最佳细胞 MCF10A；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：DepMap 依赖性信号弱或缺失。

Maraviroc - NPY5R

Q15761 · Neuropeptide Y receptor type 5

0.940

direction score

B | 机制邻近优先

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自感染性疾病方向，疾病方向分数为 0.940，ConPLex 亲和预测为 0.897。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Maraviroc - NPY5R 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Infectious Disease；HIV Infections; Virus Diseases。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.16；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 3 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.897; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 47.9.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Infectious Disease; HIV Infections; Virus Diseases

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：14; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (i) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.270, cell PL21.

GTEx/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression; DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.16 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: warning.

ADMET: B; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：NPY5R 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Maraviroc - NPY5R (感染性疾病)：亲和/模型支持 0.897；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 PL21；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET B，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Maraviroc - CXCR4

P61073 · C-X-C chemokine receptor type 4

0.932

direction score

B | 机制邻近优先

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自感染性疾病方向，疾病方向分数为 0.932，ConPLex 亲和预测为 0.886。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Maraviroc - CXCR4 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Infectious Disease；HIV Infections; Virus Diseases。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -2.72；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 8 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.886; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 56.5.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 20 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Infectious Disease; HIV Infections; Virus Diseases

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：194; drug-target-disease 共现：5.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：14; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Developmental Biology;
Reproduction; Signal Transduction;
HIV Life Cycle; Early Phase of HIV Life Cycle; HIV Infection; Disease; Binding and entry of HIV virion

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.660, cell THP1.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.72 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: B; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：CXCR4 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Maraviroc - CXCR4 (感染性疾病)：亲和/模型支持 0.886；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap B_moderate_reversal，最佳细胞 THP1；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET B，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Maraviroc - CHRM3

P20309 · Muscarinic acetylcholine receptor M3

0.911

direction score

C | 探索性再定位

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自感染性疾病方向，疾病方向分数为 0.911，ConPLex 亲和预测为 0.856。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Maraviroc - CHRM3 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Infectious Disease；HIV Infections; Virus Diseases。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -5.38；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 5 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.856; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 46.3.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 5 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Infectious Disease; HIV Infections; Virus Diseases

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：14; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Metabolism; Signal Transduction;
Integration of energy metabolism;
Signaling by GPCR; Class A/1
(Rhodopsin-like receptors); Amine
ligand-binding receptors; GPCR
downstream signalling; Muscarinic
acetylcholine receptors

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal,
raw 0.270, cell PL21.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -5.38 / completed;
structure:
C_low_confidence_or_sparse_pocket;
pose: pass.

ADMET: B; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：CHRM3 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Maraviroc - CHRM3 (感染性疾病)：亲和/模型支持 0.856；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 PL21；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET B，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Maraviroc - EDNRB

P24530 · Endothelin receptor type B

0.899

direction score

C | 探索性再定位

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自感染性疾病方向，疾病方向分数为 0.899，ConPlex 亲和预测为 0.840。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Maraviroc - EDNRB 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Infectious Disease；HIV Infections; Virus Diseases。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -3.81；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 12 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.840; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 50.0.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Infectious Disease; HIV Infections; Virus Diseases

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：14; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Developmental Biology; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.270, cell PL21.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.81 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: B; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：EDNRB 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Maraviroc - EDNRB (感染性疾病)：亲和/模型支持 0.840；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 PL21；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET B，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Maraviroc - OXTR

P30559 · Oxytocin receptor

0.896

direction score

C | 探索性再定位

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自感染性疾病方向，疾病方向分数为 0.896，ConPLex 亲和预测为 0.836。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Maraviroc - OXTR 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Infectious Disease；HIV Infections; Virus Diseases。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.26；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 2 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.836; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 42.7.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Infectious Disease; HIV Infections; Virus Diseases

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：14; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Vasopressin-like receptors; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.270, cell PL21.

GTEx/HPA:

C_low_relevant_gtex_expression / C_low_relevant_tissue_expression; DepMap: C_weak_or_rare_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.26 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: warning.

ADMET: B; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：OXTR 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Maraviroc - OXTR (感染性疾病)：亲和/模型支持 0.836；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 PL21；结构/口袋审计可解释；ADMET B，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Maraviroc - AVPR1B

P47901 · Vasopressin V1b receptor

0.893

direction score

C | 探索性再定位

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自感染性疾病方向，疾病方向分数为 0.893，ConPlex 亲和预测为 0.831。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Maraviroc - AVPR1B 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Infectious Disease；HIV Infections; Virus Diseases。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -1.97；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 3 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.831; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 45.1.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Infectious Disease; HIV Infections; Virus Diseases

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：14; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context;
Signal Transduction; Disease;
Signaling by GPCR; Class A/1
(Rhodopsin-like receptors); Peptide
ligand-binding receptors; GPCR
downstream signalling; Vasopressin-
like receptors; G alpha (q) signalling
events

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal,
raw 0.270, cell PL21.

GTEx/HPA:

C_low_relevant_gtex_expression /
C_low_relevant_tissue_expression;
DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.97 / completed;
structure:

A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: B; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：AVPR1B 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Maraviroc - AVPR1B (感染性疾病)：亲和/模型支持 0.831；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 PL21；结构/口袋审计可解释；ADMET B，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Maraviroc - SLC5A2

P31639 · Sodium/glucose cotransporter 2

0.891

direction score

C | 探索性再定位

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自感染性疾病方向，疾病方向分数为 0.891，ConPlex 亲和预测为 0.828。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Maraviroc - SLC5A2 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Infectious Disease；HIV Infections; Virus Diseases。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -3.83；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 2 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.828; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 50.0.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Infectious Disease; HIV Infections; Virus Diseases

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：14; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Disease; Cellular hexose transport; Transport of small molecules; SLC-mediated transmembrane transport; SLC transporter disorders; Disorders of transmembrane transporters; Defective SLC5A2 causes renal glucosuria (GLYS1)

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.270, cell PL21.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression / A_high_relevant_tissue_expression; DepMap: C_weak_or_rare_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.83 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: B; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：转运体靶点。**推荐实验：**transporter_activity_assay; Transporter uptake/efflux assay plus exposure and interaction review.

- Primary readout：SLC5A2 转运功能实验，检测 葡萄糖/钠依赖转运 的抑制或调节。
- 正交验证：放射性/荧光底物 uptake、转运体表达救援或 knockdown/overexpression 对照。
- Counter-screen：同家族转运体、底物荧光/读数干扰、细胞毒性和膜完整性检查。
- 模型选择：先用工程细胞或高表达模型确认功能，再进入疾病相关细胞。
- Go/No-Go：只有在转运体依赖 readout、表达依赖性和非毒性窗口一致时推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Maraviroc - SLC5A2 (感染性疾病)：亲和/模型支持 0.828；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 PL21；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET B，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Maraviroc - SLC6A4

P31645 · Sodium-dependent serotonin transporter

0.888

direction score

C | 探索性再定位

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自感染性疾病方向，疾病方向分数为 0.888，ConPLex 亲和预测为 0.825。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Maraviroc - SLC6A4 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Infectious Disease；HIV Infections; Virus Diseases。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -3.06；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 2 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.825; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 50.2.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Infectious Disease; HIV Infections; Virus Diseases

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：14; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Neurotransmitter clearance;
Transmission across Chemical Synapses; Neuronal System;
Serotonin clearance from the synaptic cleft; Transport of small molecules; SLC-mediated transmembrane transport; SLC-mediated transport of neurotransmitters

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.270, cell PL21.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: C_weak_or_rare_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.06 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: B; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：转运体靶点。**推荐实验：**transporter_activity_assay; Transporter uptake/efflux assay plus exposure and interaction review.

- Primary readout：SLC6A4 转运功能实验，检测 5-HT uptake 的抑制或调节。
- 正交验证：放射性/荧光底物 uptake、转运体表达救援或 knockdown/overexpression 对照。
- Counter-screen：同家族转运体、底物荧光/读数干扰、细胞毒性和膜完整性检查。
- 模型选择：先用工程细胞或高表达模型确认功能，再进入疾病相关细胞。
- Go/No-Go：只有在转运体依赖 readout、表达依赖性和非毒性窗口一致时推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Maraviroc - SLC6A4 (感染性疾病)：亲和/模型支持 0.825；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 PL21；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET B，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Maraviroc - AVPR1A

P37288 · Vasopressin V1a receptor

0.888

direction score

C | 探索性再定位

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自感染性疾病方向，疾病方向分数为 0.888，ConPLex 亲和预测为 0.825。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Maraviroc - AVPR1A 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Infectious Disease；HIV Infections; Virus Diseases。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.29；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。

- Affinity: 0.825; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 47.7.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Infectious Disease; HIV Infections; Virus Diseases

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：14; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context;
Signal Transduction; Disease;
Signaling by GPCR; Class A/1
(Rhodopsin-like receptors); Peptide
ligand-binding receptors; GPCR
downstream signalling; Vasopressin-
like receptors; G alpha (q) signalling
events

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal,
raw 0.270, cell PL21.

GTEx/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.29 / completed;
structure:

A_high_confidence_pocket; pose:
warning.

ADMET: B; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：AVPR1A 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Maraviroc - AVPR1A (感染性疾病)：亲和/模型支持 0.825；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 PL21；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET B，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Maraviroc - CHRM2

P08172 · Muscarinic acetylcholine receptor M2

0.888

direction score

C | 探索性再定位

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自感染性疾病方向，疾病方向分数为 0.888，ConPlex 亲和预测为 0.824。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Maraviroc - CHRM2 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Infectious Disease；HIV Infections; Virus Diseases。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -2.29；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 3 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.824; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 51.3.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Infectious Disease; HIV Infections; Virus Diseases

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：14; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Membrane Trafficking; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Muscarinic acetylcholine receptors; G alpha (i) signalling events

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.270, cell PL21.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.29 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: warning.

ADMET: B; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：CHRM2 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Maraviroc - CHRM2 (感染性疾病)：亲和/模型支持 0.824；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 PL21；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET B，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Doxazosin Mesylate - ADRA1A

P35348 · Alpha-1A adrenergic receptor

0.995

direction score

B | 机制邻近优先

positive_control_or_known_mechanism

known_mechanism_or_known_disease_use

known pair: yes

为什么入选

该候选来自心血管方向，疾病方向分数为 0.995，ConPLex 亲和预测为 0.974。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Doxazosin Mesylate - ADRA1A 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Cardiovascular；Hypertension；Prostatic Hyperplasia；Myocardial Infarction。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -3.51；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 21 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.974; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 76.1.
- KG/疾病解释：TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 3 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。更像已知机制/已知用途召回或相邻适应症外拓。
- 治疗领域/已知适应症：Cardiovascular; Hypertension; Prostatic Hyperplasia; Myocardial Infarction

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：10; drug-target-disease 共现：6.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：39; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Adrenoceptors; G alpha (q) signalling events; G alpha (12/13) signalling events

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.756, cell MCF7.

GTEx/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression; DepMap: D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.51 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: warning.

ADMET: C; risk flags: high_herg; high_dili; moderate_ames; high_cyp3a4_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：ADRA1A 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Doxazosin Mesylate - ADRA1A (心血管)：亲和/模型支持 0.974；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap B_moderate_reversal，最佳细胞 MCF7；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET C，安全性可优先审阅。需关注：ADMET/毒性需人工审阅。

Octreotide Acetate - SSTR2

P30874 · Somatostatin receptor type 2

0.988

direction score

B | 机制邻近优先

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自心血管方向，疾病方向分数为 0.988，ConPLex 亲和预测为 0.965。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Octreotide Acetate - SSTR2 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Cardiovascular；1 INDICATIONS AND USAGE Octreotide Acetate Injection is a somatostatin analogue indicated: Acromegaly : To reduce blood levels of growth hormone (GH) and insulin growth factor-1 (IGF-1; somatomedin C) in acromegaly patients who have had inadequate re。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -3.55；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 7 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.965; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 0.0.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Cardiovascular; 1 INDICATIONS AND USAGE Octreotide Acetate Injection is a somatostatin analogue indicated: Acromegaly : To reduce blood levels of growth hormone (GH) and insulin growth factor-1 (IGF-1; somatomedin C) in acromegaly patients who have had inadequate re

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：654; drug-target-disease 共现：53.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：77; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (i) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: U_not_mapped_to_cmap, raw -, cell -.

GTEx/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression / C_low_relevant_tissue_expression;

DepMap:

B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.55 / completed; structure: D_unreliable_pocket; pose: pass.

ADMET: D; risk flags: moderate_herg; moderate_cyp3a4_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：SSTR2 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。

- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Octreotide Acetate - SSTR2 (心血管)：亲和/模型支持 0.965；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；GTEX/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET D，安全性可优先审阅。需关注：CMap 未覆盖该药物；结构姿势需复核；ADMET/毒性需人工审阅；禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Dorzolamide Hydrochloride - CA2

P00918 · Carbonic anhydrase 2

0.980

direction score

B | 机制邻近优先

positive_control_or_known_mechanism

known_mechanism_or_known_disease_use

known pair: yes

为什么入选

该候选来自心血管方向，疾病方向分数为 0.980，ConPLex 亲和预测为 0.953。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Dorzolamide Hydrochloride - CA2 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Cardiovascular；1 INDICATIONS AND USAGE Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution is indicated in the treatment of elevated intraocular pressure in patients with ocular hypertension or open-angle glaucoma。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 0.51；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 4 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.953; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 89.6.
- KG/疾病解释：TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。更像已知机制/已知用途召回或相邻适应症外拓。
- 治疗领域/已知适应症：Cardiovascular; 1 INDICATIONS AND USAGE Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution is indicated in the treatment of elevated intraocular pressure in patients with ocular hypertension or open-angle glaucoma.

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：47; drug-target-disease 共现：12.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：83; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Erythrocytes take up carbon dioxide and release oxygen; Erythrocytes take up oxygen and release carbon dioxide; Developmental Biology; Metabolism; Reversible hydration of carbon dioxide; O2/CO2 exchange in erythrocytes; Transport of small molecules; Developmental Cell Lineages

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.316, cell HEK293.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression / A_high_relevant_tissue_expression; DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: 0.51 / completed; structure: A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：酶类靶点。**推荐实验：**target_engagement_and_cell_phenotype_assay; Target engagement assay plus disease-relevant cell phenotype.

- Primary readout：CA2 酶活抑制实验，比较 CA 同工酶选择性。
- 正交验证：热稳定性、结合实验或细胞内 pH/碳酸酐酶相关功能 readout。

- Counter-screen：CA1/CA2/CA9/CA12 同工酶 panel、细胞毒性和非特异 pH 干扰。
- 模型选择：选择表达相应 CA 同工酶且疾病方向相关的细胞；CA9 候选应考虑低氧诱导模型。
- Go/No-Go：必须证明同工酶选择性和可达到浓度下的细胞 readout；若只显示非特异 pH 或毒性效应则降级。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Dorzolamide Hydrochloride - CA2 (心血管)：亲和/模型支持 0.953；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 HEK293；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Dorzolamide Hydrochloride - CA9

0.971

direction score

Q16790 · Carbonic anhydrase 9

B | 机制邻近优先

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自心血管方向，疾病方向分数为 0.971，ConPLex 亲和预测为 0.941。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Dorzolamide Hydrochloride - CA9 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Cardiovascular；1 INDICATIONS AND USAGE Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution is indicated in the treatment of elevated intraocular pressure in patients with ocular hypertension or open-angle glaucoma。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -5.62；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 2 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.941; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 84.4.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Cardiovascular; 1 INDICATIONS AND USAGE Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution is indicated in the treatment of elevated intraocular pressure in patients with ocular hypertension or open-angle glaucoma.

是否已有研究

有少量文献线索：保留候选，但购买前需逐篇确认是否已有直接靶点验证，还是只属于背景共现。

- PubMed drug-target 共现：12; drug-target-disease 共现：2.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：83; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：适合作为中等新颖性候选，与更干净的新组合并行审阅。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context;
Regulation of gene expression by Hypoxia-inducible Factor; Cellular response to hypoxia; Metabolism; Reversible hydration of carbon dioxide; Cellular responses to stress; Cellular responses to stimuli

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal,
raw 0.551, cell A375.

GTEx/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -5.62 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：酶类靶点。**推荐实验：**target_engagement_and_cell_phenotype_assay; Target engagement assay plus disease-relevant cell phenotype.

- Primary readout：CA9 酶活抑制实验，比较 CA 同工酶选择性。
- 正交验证：热稳定性、结合实验或细胞内 pH/碳酸酐酶相关功能 readout。
- Counter-screen：CA1/CA2/CA9/CA12 同工酶 panel、细胞毒性和非特异 pH 干扰。
- 模型选择：选择表达相应 CA 同工酶且疾病方向相关的细胞；CA9 候选应考虑低氧诱导模型。

- Go/No-Go：必须证明同工酶选择性和可达到浓度下的细胞 readout；若只显示非特异 pH 或毒性效应则降级。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Dorzolamide Hydrochloride - CA9 (心血管)：亲和/模型支持 0.941；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 A375；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Doxazosin Mesylate - HTR4

Q13639 · 5-hydroxytryptamine receptor 4

0.968

direction score

B | 机制邻近优先

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自心血管方向，疾病方向分数为 0.968，ConPLex 亲和预测为 0.937。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Doxazosin Mesylate - HTR4 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Cardiovascular；Hypertension；Prostatic Hyperplasia；Myocardial Infarction。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -2.83；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 14 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.937; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 81.7.
- KG/疾病解释：候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Cardiovascular; Hypertension; Prostatic Hyperplasia; Myocardial Infarction

是否已有研究

有少量文献线索：保留候选，但购买前需逐篇确认是否已有直接靶点验证，还是只属于背景共现。

- PubMed drug-target 共现：1; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：39; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：适合作为中等新颖性候选，与更干净的新组合并行审阅。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Serotonin receptors; G alpha (s) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.756, cell MCF7.

GTEx/HPA:

C_low_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression; DepMap: D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.83 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: C; risk flags: high_herg; high_dili; moderate_ames; high_cyp3a4_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：HTR4 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Doxazosin Mesylate - HTR4 (心血管)：亲和/模型支持 0.937；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap B_moderate_reversal，最佳细胞 MCF7；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET C，安全性可优先审阅。需关注：ADMET/毒性需人工审阅。

Octreotide Acetate - EDNRA

P25101 · Endothelin-1 receptor

0.965

direction score

B | 机制邻近优先

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自心血管方向，疾病方向分数为 0.965，ConPLex 亲和预测为 0.932。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Octreotide Acetate - EDNRA 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Cardiovascular；1 INDICATIONS AND USAGE Octreotide Acetate Injection is a somatostatin analogue indicated: Acromegaly : To reduce blood levels of growth hormone (GH) and insulin growth factor-1 (IGF-1; somatomedin C) in acromegaly patients who have had inadequate re。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.28；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 10 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.932; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 10.0.
- KG/疾病解释：候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Cardiovascular; 1 INDICATIONS AND USAGE Octreotide Acetate Injection is a somatostatin analogue indicated: Acromegaly : To reduce blood levels of growth hormone (GH) and insulin growth factor-1 (IGF-1; somatomedin C) in acromegaly patients who have had inadequate re

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：77; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: U_not_mapped_to_cmap, raw -, cell -.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression / A_high_relevant_tissue_expression; DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.28 / completed; structure: C_low_confidence_or_sparse_pocket; pose: warning.

ADMET: D; risk flags: moderate_herg; moderate_cyp3a4_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：EDNRA 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。

- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Octreotide Acetate - EDNRA (心血管)：亲和/模型支持 0.932；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；GTEx/HPA 相关组织表达支持；ADMET D，安全性可优先审阅。需关注：CMap 未覆盖该药物；ADMET/毒性需人工审阅；禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Octreotide Acetate - PTGER4

P35408 · Prostaglandin E2 receptor EP4 subtype

0.964

direction score

B | 机制邻近优先

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自心血管方向，疾病方向分数为 0.964，ConPLex 亲和预测为 0.931。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Octreotide Acetate - PTGER4 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Cardiovascular；1 INDICATIONS AND USAGE Octreotide Acetate Injection is a somatostatin analogue indicated: Acromegaly : To reduce blood levels of growth hormone (GH) and insulin growth factor-1 (IGF-1; somatomedin C) in acromegaly patients who have had inadequate re. DiffDock 已通过原始全量 DiffDock产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.98；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 2 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.931; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 12.7.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 3 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Cardiovascular; 1 INDICATIONS AND USAGE Octreotide Acetate Injection is a somatostatin analogue indicated: Acromegaly : To reduce blood levels of growth hormone (GH) and insulin growth factor-1 (IGF-1; somatomedin C) in acromegaly patients who have had inadequate re

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：77; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); GPCR downstream signalling; Eicosanoid ligand-binding receptors; Prostanoid ligand receptors; G alpha (s) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: U_not_mapped_to_cmap, raw -, cell -.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression; DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.98 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: D; risk flags: moderate_herg; moderate_cyp3a4_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：PTGER4 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。

- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Octreotide Acetate - PTGER4 (心血管)：亲和/模型支持 0.931；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；GTEX/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET D，安全性可优先审阅。需关注：CMap 未覆盖该药物；ADMET/毒性需人工审阅；禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Octreotide Acetate - OPRM1

P35372 · Mu-type opioid receptor

0.962

direction score

B | 机制邻近优先

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自心血管方向，疾病方向分数为 0.962，ConPLex 亲和预测为 0.928。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Octreotide Acetate - OPRM1 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Cardiovascular；1 INDICATIONS AND USAGE Octreotide Acetate Injection is a somatostatin analogue indicated: Acromegaly : To reduce blood levels of growth hormone (GH) and insulin growth factor-1 (IGF-1; somatomedin C) in acromegaly patients who have had inadequate re. DiffDock 已通过原始全量 DiffDock产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.53；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 25 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.928; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 7.8.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 7 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Cardiovascular; 1 INDICATIONS AND USAGE Octreotide Acetate Injection is a somatostatin analogue indicated: Acromegaly : To reduce blood levels of growth hormone (GH) and insulin growth factor-1 (IGF-1; somatomedin C) in acromegaly patients who have had inadequate re

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：4; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：77; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Opioid Signalling; Cytokine Signaling in Immune system; Signal Transduction; Immune System; G-protein activation; Generic Transcription Pathway; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors)

签名、组织与模型

CMap: U_not_mapped_to_cmap, raw -, cell -.

GTEx/HPA:

D_no_relevant_gtex_expression / C_low_relevant_tissue_expression; DepMap: D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.53 / completed; structure: A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: D; risk flags: moderate_herg; moderate_cyp3a4_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：OPRM1 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。

- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Octreotide Acetate - OPRM1 (心血管)：亲和/模型支持 0.928；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；结构/口袋审计可解释；ADMET D，安全性可优先审阅。需关注：CMap 未覆盖该药物；ADMET/毒性需人工审阅；禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Doxazosin Mesylate - OPRM1

P35372 · Mu-type opioid receptor

0.961
direction score

B | 机制邻近优先

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自心血管方向，疾病方向分数为 0.961，ConPLex 亲和预测为 0.926。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Doxazosin Mesylate - OPRM1 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Cardiovascular；Hypertension；Prostatic Hyperplasia；Myocardial Infarction。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -1.53；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 25 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.926; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 82.7.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 7 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Cardiovascular; Hypertension; Prostatic Hyperplasia; Myocardial Infarction

是否已有研究

未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设：可作为机制延展推进，重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：39; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported;
Opioid Signalling; Cytokine Signaling in Immune system; Signal Transduction; Immune System; G-protein activation; Generic Transcription Pathway; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors)

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.756, cell MCF7.

GTEx/HPA:

D_no_relevant_gtex_expression /
C_low_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.53 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: C; risk flags: high_herg;
high_dili; moderate_ames;
high_cyp3a4_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：OPRM1 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Doxazosin Mesylate - OPRM1 (心血管)：亲和/模型支持 0.926；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap B_moderate_reversal，最佳细胞 MCF7；结构/口袋审计可解释；ADMET C，安全性可优先审阅。需关注：ADMET/毒性需人工审阅。

Doxazosin Mesylate - HTR2A

P28223 · 5-hydroxytryptamine receptor 2A

0.960

direction score

B | 机制邻近优先

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自心血管方向，疾病方向分数为 0.960，ConPLex 亲和预测为 0.925。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Doxazosin Mesylate - HTR2A 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Cardiovascular；Hypertension；Prostatic Hyperplasia；Myocardial Infarction。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -1.38；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 5 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.925; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 81.4.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Cardiovascular; Hypertension; Prostatic Hyperplasia; Myocardial Infarction

是否已有研究

有少量文献线索：保留候选，但购买前需逐篇确认是否已有直接靶点验证，还是只属于背景共现。

- PubMed drug-target 共现：2; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：39; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：适合作为中等新颖性候选，与更干净的新组合并行审阅。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Serotonin receptors; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.756, cell MCF7.

GTEx/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression; DepMap: D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.38 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: C; risk flags: high_herg; high_dili; moderate_ames; high_cyp3a4_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：HTR2A 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Doxazosin Mesylate - HTR2A (心血管)：亲和/模型支持 0.925；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap B_moderate_reversal，最佳细胞 MCF7；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET C，安全性可优先审阅。需关注：ADMET/毒性需人工审阅。

Naloxone Hydrochloride - OPRK1

P41145 · Kappa-type opioid receptor

1.000

direction score

B | 机制邻近优先

positive_control_or_known_mechanism

known_negative_or_safety_context

known pair: yes

为什么入选

该候选来自神经/精神方向，疾病方向分数为 1.000，ConPlex 亲和预测为 0.981。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Naloxone Hydrochloride - OPRK1 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Neurology/Psychiatry；INDICATIONS AND USAGE Pentazocine and Naloxone Tablets are indicated for the management of pain severe enough to require an opioid analgesic and for which alternative treatments are inadequate.。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -1.59；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 3 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.981; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 62.1.
- KG/疾病解释：TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 9 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Neurology/Psychiatry; INDICATIONS AND USAGE Pentazocine and Naloxone Tablets are indicated for the management of pain severe enough to require an opioid analgesic and for which alternative treatments are inadequate.

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：638; drug-target-disease 共现：133.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：317; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Generic Transcription Pathway; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (i) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.546, cell PC3.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.59 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：OPRK1 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。

- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Naloxone Hydrochloride - OPRK1 (神经/精神)：亲和/模型支持 0.981；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap B_moderate_reversal，最佳细胞 PC3；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Buprenorphine - OPRK1

P41145 · Kappa-type opioid receptor

0.984

direction score

B | 机制邻近优先

secondary_review

known_drug_target_mechanism

known pair: no

为什么入选

该候选来自神经/精神方向，疾病方向分数为 0.984，ConPlex 亲和预测为 0.960。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Buprenorphine - OPRK1 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Neurology/Psychiatry；Opioid-Related Disorders；Substance-Related Disorders。DiffDock 已通过缺失输出优先补跑产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -2.83；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 3 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.960; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 54.9.
- KG/疾病解释：TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 9 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚，但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症：Neurology/Psychiatry; Opioid-Related Disorders; Substance-Related Disorders

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：96; drug-target-disease 共现：41.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：298; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Signal Transduction; Generic Transcription Pathway; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (i) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: U_not_mapped_to_cmap, raw -, cell -.

GTEx/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression; DepMap: D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.83 / completed; structure: not_applicable; pose: not_applicable.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：OPRK1 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Buprenorphine - OPRK1 (神经/精神)：亲和/模型支持 0.960；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；GTEx/HPA 相关组织表达支持；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：CMap 未覆盖该药物。

Naltrexone - OPRK1

P41145 · Kappa-type opioid receptor

0.984

direction score

B | 机制邻近优先

positive_control_or_known_mechanism

known_negative_or_safety_context

known pair: yes

为什么入选

该候选来自神经/精神方向，疾病方向分数为 0.984，ConPLex 亲和预测为 0.958。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Naltrexone - OPRK1 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Neurology/Psychiatry；Pain; Chronic Pain; Charcot-Marie-Tooth Disease。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -2.70；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 3 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.958; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 56.5.
- KG/疾病解释：TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Neurology/Psychiatry; Pain; Chronic Pain; Charcot-Marie-Tooth Disease

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：750; drug-target-disease 共现：189.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：237; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Generic Transcription Pathway; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (i) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.246, cell MCF7.
GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.70 / completed; structure:
B_moderate_confidence_pocket; pose: pass.
ADMET: A; risk flags: moderate_cyp2d6_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：OPRK1 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Naltrexone - OPRK1 (神经/精神)：亲和/模型支持 0.958；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 MCF7；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Atropine - CHRM2

P08172 · Muscarinic acetylcholine receptor M2

0.984

direction score

B | 机制邻近优先

secondary_review

known_drug_target_mechanism

known pair: no

为什么入选

该候选来自神经/精神方向，疾病方向分数为 0.984，ConPLex 亲和预测为 0.958。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Atropine - CHRM2 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Neurology/Psychiatry；1 INDICATIONS & USAGE Atropine Sulfate Injection, USP, is indicated for temporary blockade of severe or life threatening muscarinic effects, e.g., as an antisialagogue, an antivasal agent, an antidote for organophosphorus or muscarinic mushroom poiso. DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -3.85；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 3 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.958; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 65.4.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 7 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚，但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; 1 INDICATIONS & USAGE Atropine Sulfate Injection, USP, is indicated for temporary blockade of severe or life threatening muscarinic effects, e.g., as an antisialagogue, an antivasal agent, an antidote for organophosphorus or muscarinic mushroom poiso

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：94; drug-target-disease 共现：13.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：156; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context;
Signal Transduction; Membrane Trafficking; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Muscarinic acetylcholine receptors; G alpha (i) signalling events

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal,
raw 0.460, cell MCF7.

GTEx/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;

DepMap:

D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.85 / completed;
structure: D_unreliable_pocket;
pose: warning.

ADMET: A; risk flags: high_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : CHRM2 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。

- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Atropine - CHRM2 (神经/精神)：亲和/模型支持 0.958；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 MCF7；GTEx/HPA 相关组织表达支持；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：结构姿势需复核。

Atropine - HTR1A

P08908 · 5-hydroxytryptamine receptor 1A

0.977

direction score

B | 机制邻近优先

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

该候选来自神经/精神方向，疾病方向分数为 0.977，ConPLex 亲和预测为 0.949。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Atropine - HTR1A 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Neurology/Psychiatry；1 INDICATIONS & USAGE Atropine Sulfate Injection, USP, is indicated for temporary blockade of severe or life threatening muscarinic effects, e.g., as an antisialagogue, an antivasal agent, an antidote for organophosphorus or muscarinic mushroom poiso. DiffDock 已通过原始全量 DiffDock产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -2.64；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 2 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.949; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 74.9.
- KG/疾病解释：候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；候选靶点通过 8 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 7 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合，适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症：Neurology/Psychiatry; 1 INDICATIONS & USAGE Atropine Sulfate Injection, USP, is indicated for temporary blockade of severe or life threatening muscarinic effects, e.g., as an antisialagogue, an antivasal agent, an antidote for organophosphorus or muscarinic mushroom poiso

是否已有研究

公开组合线索较多：优先做人工排重；若已有直接 drug-target-disease 机制验证，则应降级或忽略。

- PubMed drug-target 共现：24; drug-target-disease 共现：7.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：156; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：先人工排重；若已有直接机制验证则忽略，若只是共现或相邻用途则作为机制延展保留。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; Serotonin receptors; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.460, cell MCF7.

GTEx/HPA: B_moderate_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression; DepMap: D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.64 / completed; structure: D_unreliable_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。推荐实验：cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：HTR1A 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。

- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Atropine - HTR1A (神经/精神)：亲和/模型支持 0.949；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 MCF7；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：结构姿势需复核。

Atropine - DRD3

P35462 · D(3) dopamine receptor

0.976

direction score

B | 机制邻近优先

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

该候选来自神经/精神方向，疾病方向分数为 0.976，ConPLex 亲和预测为 0.948。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Atropine - DRD3 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Neurology/Psychiatry；1 INDICATIONS & USAGE Atropine Sulfate Injection, USP, is indicated for temporary blockade of severe or life threatening muscarinic effects, e.g., as an antispasmodic, an antidiarrheal agent, an antidote for organophosphorus or muscarinic mushroom poison. DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -3.08；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 3 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.948; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 89.5.
- KG/疾病解释：候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；候选靶点通过 5 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 7 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合，适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症：Neurology/Psychiatry; 1 INDICATIONS & USAGE Atropine Sulfate Injection, USP, is indicated for temporary blockade of severe or life threatening muscarinic effects, e.g., as an antispasmodic, an antidiarrheal agent, an antidote for organophosphorus or muscarinic mushroom poison

是否已有研究

未见明显直接组合文献：可作为新用途/新靶点候选推进；购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：156; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Dopamine receptors; G alpha (i) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.460, cell MCF7.

GTEX/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression;

DepMap:

D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.08 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：DRD3 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。

- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Atropine - DRD3 (神经/精神)：亲和/模型支持 0.948；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 MCF7；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Naloxone Hydrochloride - F2R

P25116 · Proteinase-activated receptor 1

0.970

direction score

B | 机制邻近优先

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自神经/精神方向，疾病方向分数为 0.970，ConPlex 亲和预测为 0.940。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Naloxone Hydrochloride - F2R 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Neurology/Psychiatry；INDICATIONS AND USAGE Pentazocine and Naloxone Tablets are indicated for the management of pain severe enough to require an opioid analgesic and for which alternative treatments are inadequate.。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.84；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 4 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.940; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 56.9.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 6 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 9 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Neurology/Psychiatry; INDICATIONS AND USAGE Pentazocine and Naloxone Tablets are indicated for the management of pain severe enough to require an opioid analgesic and for which alternative treatments are inadequate.

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：3; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：317; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Hemostasis; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events; Thrombin signalling through proteinase activated receptors (PARs)

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.545, cell HT29.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression; DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.84 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: warning.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：F2R 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。

- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Naloxone Hydrochloride - F2R (神经/精神)：亲和/模型支持 0.940；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap B_moderate_reversal，最佳细胞 HT29；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Naltrexone - DRD3

P35462 · D(3) dopamine receptor

0.967

direction score

B | 机制邻近优先

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自神经/精神方向，疾病方向分数为 0.967，ConPLex 亲和预测为 0.936。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Naltrexone - DRD3 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Neurology/Psychiatry；Pain; Chronic Pain; Charcot-Marie-Tooth Disease。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -2.12；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 3 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.936; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 55.9.
- KG/疾病解释：候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 5 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Neurology/Psychiatry; Pain; Chronic Pain; Charcot-Marie-Tooth Disease

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：5; drug-target-disease 共现：4.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：237; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Dopamine receptors; G alpha (i) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.246, cell MCF7.

GTEx/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression;

DepMap:

D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.12 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags:

moderate_cyp2d6_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：DRD3 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Naltrexone - DRD3 (神经/精神)：亲和/模型支持 0.936；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 MCF7；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Naloxone Hydrochloride - OXTR

P30559 · Oxytocin receptor

0.966

direction score

B | 机制邻近优先

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自神经/精神方向，疾病方向分数为 0.966，ConPLex 亲和预测为 0.933。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Naloxone Hydrochloride - OXTR 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Neurology/Psychiatry；INDICATIONS AND USAGE Pentazocine and Naloxone Tablets are indicated for the management of pain severe enough to require an opioid analgesic and for which alternative treatments are inadequate.。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -3.69；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 2 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.933; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 61.2.
- KG/疾病解释：候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 3 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 9 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Neurology/Psychiatry; INDICATIONS AND USAGE Pentazocine and Naloxone Tablets are indicated for the management of pain severe enough to require an opioid analgesic and for which alternative treatments are inadequate.

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：12; drug-target-disease 共现：5.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：317; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Vasopressin-like receptors; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.735, cell A375.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: C_weak_or_rare_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.69 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：OXTR 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。

- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Naloxone Hydrochloride - OXTR (神经/精神)：亲和/模型支持 0.933；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap B_moderate_reversal，最佳细胞 A375；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Naltrexone - F2R

P25116 · Proteinase-activated receptor 1

0.962

direction score

B | 机制邻近优先

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自神经/精神方向，疾病方向分数为 0.962，ConPLex 亲和预测为 0.929。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Naltrexone - F2R 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Neurology/Psychiatry；Pain; Chronic Pain; Charcot-Marie-Tooth Disease。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.74；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 4 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.929; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 53.9.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 6 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Neurology/Psychiatry; Pain; Chronic Pain; Charcot-Marie-Tooth Disease

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：237; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported;
Hemostasis; Signal Transduction;
Signaling by GPCR; Class A/1
(Rhodopsin-like receptors); Peptide
ligand-binding receptors; GPCR
downstream signalling; G alpha (q)
signalling events; Thrombin
signalling through proteinase
activated receptors (PARs)

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal,
raw 0.494, cell HCC515.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.74 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose:
warning.

ADMET: A; risk flags:
moderate_cyp2d6_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：F2R 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Naltrexone - F2R (神经/精神)：亲和/模型支持 0.929；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 HCC515；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Azelastine Hydrochloride - RXFP1

Q9HBX9 · Relaxin receptor 1

0.960

direction score

B | 机制邻近优先

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自免疫/炎症方向，疾病方向分数为 0.960，ConPLex 亲和预测为 0.925。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Azelastine Hydrochloride - RXFP1 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Immunology/Inflammation；Rhinitis, Allergic, Seasonal; Conjunctivitis, Allergic。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.20；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 7 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.925; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 82.1.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Immunology/Inflammation; Rhinitis, Allergic, Seasonal; Conjunctivitis, Allergic

是否已有研究

未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设：可作为机制延展推进，重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (s) signalling events; Relaxin receptors; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.417, cell HA1E.

GTEx/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression; DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.20 / completed; structure: B_moderate_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg; moderate_dili; moderate_cyp2c19_veith; moderate_pgp_broccatelli.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：RXFP1 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Azelastine Hydrochloride - RXFP1 (免疫炎症)：亲和/模型支持 0.925；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 HA1E；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Azelastine Hydrochloride - FSHR

P23945 · Follicle-stimulating hormone receptor

0.948

direction score

B | 机制邻近优先

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自免疫/炎症方向，疾病方向分数为 0.948，ConPLex 亲和预测为 0.908。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Azelastine Hydrochloride - FSHR 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Immunology/Inflammation；Rhinitis, Allergic, Seasonal; Conjunctivitis, Allergic。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -2.87；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 12 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.908; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 85.1.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 4 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Immunology/Inflammation; Rhinitis, Allergic, Seasonal; Conjunctivitis, Allergic

是否已有研究

未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设：可作为机制延展推进，重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Hormone ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (s) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.236, cell HT29.

GTEx/HPA:

C_low_relevant_gtex_expression / C_low_relevant_tissue_expression;

DepMap:

D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.87 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg; moderate_dili; moderate_cyp2c19_veith; moderate_pgp_broccatelli.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。推荐实验：cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：FSHR 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Azelastine Hydrochloride - FSHR (免疫炎症): 亲和/模型支持 0.908; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 HT29; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Olopatadine Hydrochloride - DRD1

P21728 · D(1A) dopamine receptor

0.920

direction score

C | 探索性再定位

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自免疫/炎症方向，疾病方向分数为 0.920，ConPLex 亲和预测为 0.869。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Olopatadine Hydrochloride - DRD1 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Immunology/Inflammation；Eye Manifestations; Nasal Obstruction; Conjunctivitis, Allergic。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.41；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 3 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.869; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 84.8.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Immunology/Inflammation; Eye Manifestations; Nasal Obstruction; Conjunctivitis, Allergic

是否已有研究

未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设：可作为机制延展推进，重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Dopamine receptors; G alpha (s) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.428, cell MCF7.

GTEx/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression / C_low_relevant_tissue_expression;

DepMap:

D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADME

DiffDock/status: -4.41 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg; moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：DRD1 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Olopatadine Hydrochloride - DRD1 (免疫炎症)：亲和/模型支持 0.869；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 MCF7；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Calcipotriene - VDR

P11473 · Vitamin D3 receptor

0.918

direction score

C | 探索性再定位

positive_control_or_known_mechanism

disease_context_supported_new_pair

known pair: yes

为什么入选

该候选来自免疫/炎症方向，疾病方向分数为 0.918，ConPlex 亲和预测为 0.867。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Calcipotriene - VDR 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Immunology/Inflammation；Psoriasis; Acne Vulgaris。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.36；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 4 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.867; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 79.7.
- KG/疾病解释：候选靶点通过 22 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。属于有疾病图谱支撑的新组合，适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症：Immunology/Inflammation; Psoriasis; Acne Vulgaris

是否已有研究

已知机制或阳性对照：不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现：63; drug-target-disease 共现：1.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：2; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Metabolism; Vitamin D (calciferol) metabolism; Generic Transcription Pathway; SUMOylation; SUMO E3 ligases SUMOylate target proteins; Nuclear Receptor transcription pathway; Metabolism of proteins; SUMOylation of intracellular receptors

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.245, cell PC3.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression / A_high_relevant_tissue_expression; DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.36 / completed;

structure:

C_low_confidence_or_sparse_pocket; pose: pass.

ADMET: B; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：核受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：VDR response element reporter、CYP24A1/经典 VDR 靶基因表达和配体竞争实验。
- 正交验证：VDR knockdown/antagonist rescue、转录组方向性验证和配体结合实验。
- Counter-screen：RXR/其他核受体、维生素 D 通路背景、细胞毒性和分化效应干扰。
- 模型选择：选择免疫/炎症相关细胞，先确认 VDR 表达和经典 VDR readout 可诱导。
- Go/No-Go：需要靶点依赖转录 readout 与疾病相关表型同向；若只有广泛分化或毒性效应则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Calcipotriene - VDR (免疫炎症)：亲和/模型支持 0.867；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 PC3；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET B，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Azelastine Hydrochloride - TSHR

P16473 · Thyrotropin receptor

0.918

direction score

C | 探索性再定位

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自免疫/炎症方向，疾病方向分数为 0.918，ConPLex 亲和预测为 0.867。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Azelastine Hydrochloride - TSHR 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Immunology/Inflammation；Rhinitis, Allergic, Seasonal; Conjunctivitis, Allergic。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.57；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 11 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.867; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 78.7.
- KG/疾病解释：候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 8 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Immunology/Inflammation; Rhinitis, Allergic, Seasonal; Conjunctivitis, Allergic

是否已有研究

未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设：可作为机制延展推进，重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Hormone ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (s) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.407, cell MCF7.

GTEx/HPA:
C_low_relevant_gtex_expression / A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.57 / completed; structure:
C_low_confidence_or_sparse_pocket; pose: warning.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg; moderate_dili; moderate_cyp2c19_veith; moderate_pgp_broccatelli.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：TSHR 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Azelastine Hydrochloride - TSHR (免疫炎症)：亲和/模型支持 0.867；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 MCF7；GTEx/HPA 相关组织表达支持；ADMET A，安全性可优先审阅。
需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Azelastine Hydrochloride - LHCGR

P22888 · Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor

0.915

direction score

C | 探索性再定位

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自免疫/炎症方向，疾病方向分数为 0.915，ConPlex 亲和预测为 0.862。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Azelastine Hydrochloride - LHCGR 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Immunology/Inflammation；Rhinitis, Allergic, Seasonal; Conjunctivitis, Allergic。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -4.67；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 4 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.862; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 74.4.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Immunology/Inflammation; Rhinitis, Allergic, Seasonal; Conjunctivitis, Allergic

是否已有研究

未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设：可作为机制延展推进，重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Hormone ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (s) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.236, cell HT29.

GTEx/HPA:

C_low_relevant_gtex_expression / C_low_relevant_tissue_expression;

DepMap:

D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.67 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: warning.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg; moderate_dili; moderate_cyp2c19_veith; moderate_pgp_broccatelli.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。推荐实验：cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：LHCGR 细胞功能实验，检测 cAMP，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Azelastine Hydrochloride - LHCGR (免疫炎症)：亲和/模型支持 0.862；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 HT29；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Olopatadine Hydrochloride - HTR1B

P28222 · 5-hydroxytryptamine receptor 1B

0.911

direction score

C | 探索性再定位

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自免疫/炎症方向，疾病方向分数为 0.911，ConPLex 亲和预测为 0.856。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Olopatadine Hydrochloride - HTR1B 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Immunology/Inflammation；Eye Manifestations; Nasal Obstruction; Conjunctivitis, Allergic。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -0.75；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 2 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.856; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 86.6.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Immunology/Inflammation; Eye Manifestations; Nasal Obstruction; Conjunctivitis, Allergic

是否已有研究

未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设：可作为机制延展推进，重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Serotonin receptors; G alpha (i) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.428, cell MCF7.

GTEx/HPA:

C_low_relevant_gtex_expression / C_low_relevant_tissue_expression; DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADME

DiffDock/status: -0.75 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg; moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：HTR1B 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Olopatadine Hydrochloride - HTR1B (免疫炎症)：亲和/模型支持 0.856；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 MCF7；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Oxycodone Hydrochloride - EDNRB

P24530 · Endothelin receptor type B

0.907
direction score

C | 探索性再定位

risk_review

known_negative_or_safety_context

known pair: no

为什么入选

该候选来自免疫/炎症方向，疾病方向分数为 0.907，ConPLex 亲和预测为 0.883。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Oxycodone Hydrochloride - EDNRB 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 适应症或靶点文本与该疾病方向存在直接匹配；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Neurology/Psychiatry；Pain；Osteoarthritis, Knee；Pruritus。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -5.20；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 12 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.883; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 50.8.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 contraindication 上下文，需要安全性审阅；候选靶点通过 5 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 1 个已知靶点连接到该疾病方向。更像安全性或禁忌相关候选，不应直接作为正向再利用结论。
- 治疗领域/已知适应症：Neurology/Psychiatry; Pain; Osteoarthritis, Knee; Pruritus

是否已有研究

风险/负向或安全上下文：不建议直接进入首轮验证；需专家确认疾病方向、药理方向和安全窗口后再考虑。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：360; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：不建议直接采购进入首轮；需要专家先确认机制方向、风险是否可接受以及是否存在更好替代。

通路 & 疾病上下文

FDA 适应症或靶点文本与该疾病方向存在直接匹配；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Developmental Biology; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: U_not_mapped_to_cmap, raw -, cell -.

GTEX/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -5.20 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：EDNRB 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Oxycodone Hydrochloride - EDNRB (免疫炎症)：亲和/模型支持 0.883；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：CMap 未覆盖该药物；禁忌证/疾病安全上下文需核查。

Olopatadine Hydrochloride - HTR4

Q13639 · 5-hydroxytryptamine receptor 4

0.906

direction score

C | 探索性再定位

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自免疫/炎症方向，疾病方向分数为 0.906，ConPLex 亲和预测为 0.849。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Olopatadine Hydrochloride - HTR4 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Immunology/Inflammation；Eye Manifestations; Nasal Obstruction; Conjunctivitis, Allergic。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -2.13；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 14 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.849; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 84.4.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Immunology/Inflammation; Eye Manifestations; Nasal Obstruction; Conjunctivitis, Allergic

是否已有研究

未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设：可作为机制延展推进，重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Serotonin receptors; G alpha (s) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.428, cell MCF7.

GTEx/HPA:

B_moderate_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression;

DepMap:

D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.13 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg; moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：HTR4 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Olopatadine Hydrochloride - HTR4 (免疫炎症)：亲和/模型支持 0.849；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 MCF7；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Olopatadine Hydrochloride - DRD2

P14416 · D(2) dopamine receptor

0.903

direction score

C | 探索性再定位

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

该候选来自免疫/炎症方向，疾病方向分数为 0.903，ConPLex 亲和预测为 0.846。这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Olopatadine Hydrochloride - DRD2 排在较高优先级。支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。药物记录中的治疗领域/适应症信息为：Immunology/Inflammation；Eye Manifestations; Nasal Obstruction; Conjunctivitis, Allergic。DiffDock 已通过原始全量 DiffDock 产生可审阅的 rank-1 结合姿态，confidence 为 -2.04；该值用于判断结构构象是否值得专家查看，不能直接等同于结合自由能或药效强度。该结构代表可回填到 3 条相同药物和相同蛋白序列的 UniProt 记录。

- Affinity: 0.846; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 84.4.
- KG/疾病解释：药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 6 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Immunology/Inflammation; Eye Manifestations; Nasal Obstruction; Conjunctivitis, Allergic

是否已有研究

未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设：可作为机制延展推进，重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; Dopamine receptors; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.428, cell MCF7.

GTEx/HPA:

C_low_relevant_gtex_expression / C_low_relevant_tissue_expression;

DepMap:

D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.04 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg; moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：GPCR 受体靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：DRD2 细胞功能实验，检测 calcium/IP1/beta-arrestin，明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证：配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen：同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择：先用工程细胞建立清晰剂量反应，再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go：需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout；若疾病表型不能被靶点干预 rescue，则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Olopatadine Hydrochloride - DRD2 (免疫炎症)：亲和/模型支持 0.846；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 MCF7；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。